

PROYECTO INTERMODULAR - (2º DAM) Curso 2025/26

El proyecto podrá ser del tipo que se considere más adecuado: aplicación web, móvil, de escritorio, videojuego, herramienta u otra solución equivalente.

Se podrá utilizar cualquier lenguaje, framework, motor o tecnología, siempre que el resultado final permita demostrar de forma clara los requisitos técnicos establecidos.

Dado que los proyectos pueden ser muy diferentes entre sí, algunos requisitos podrán materializarse de forma distinta según la naturaleza de la aplicación. En todo caso, deberán estar implementados, justificados y ser evaluables.

1) Producto funcional

El proyecto incluirá una funcionalidad principal completa y operativa, de forma que pueda ejecutarse de principio a fin sin errores graves.

Asimismo, la aplicación deberá poder iniciarse o ejecutarse siguiendo unas instrucciones claras.

2) Interfaz de usuario

La interfaz deberá ser adecuada al tipo de aplicación desarrollada. Según el caso, podrá tratarse de pantallas, menús, paneles, HUD u otros elementos equivalentes.

La navegación deberá ser clara y coherente, y los mensajes mostrados al usuario, tanto de error como de confirmación, deberán ser comprensibles.

3) Persistencia de datos + justificación

La aplicación deberá almacenar y recuperar información de manera que los datos se conserven aunque el programa se cierre.

La tecnología de persistencia será libre, siempre que resulte adecuada al proyecto y permita una gestión real de la información. Podrá utilizarse una base de datos relacional, documental u otra alternativa equivalente trabajada a lo largo del ciclo.

La gestión de datos deberá incluir, en función de lo que tenga sentido en el proyecto:

- creación o guardado de información
- consulta o carga de información
- modificación o actualización de información
- eliminación o reinicio de datos, cuando proceda

Además, el proyecto deberá incluir **al menos dos consultas no triviales**, entendiendo por ello operaciones más elaboradas que un simple listado completo. Se considerarán válidos, por ejemplo, filtros combinados, ordenaciones, rankings, históricos o estadísticas sencillas.

También deberá existir una forma **reproducible** de cargar datos de ejemplo, ya sea mediante script, importación, seed o carga inicial automática, según la tecnología empleada.

En la memoria final se incluirá una breve justificación, de entre 8 y 12 líneas, explicando por qué la solución de persistencia elegida resulta adecuada para el proyecto.

4) Concurrencia de usuarios

El sistema deberá permitir que, como mínimo, dos usuarios puedan utilizarlo de forma simultánea sin que se mezclen sus datos o su información de sesión.

Para ello, el proyecto deberá contar con un componente servidor o servicio que atienda a varios clientes, según el enfoque técnico adoptado.

Asimismo, deberá existir algún mecanismo de identificación de usuario, como login, sesión, token o equivalente, y contemplarse fallos básicos de comunicación, como errores de respuesta o desconexiones.

5) Salida de información útil

El proyecto deberá generar o mostrar información útil para el usuario o para el mantenimiento del sistema.

Según el tipo de aplicación, esto podrá concretarse, por ejemplo, en:

- registros de errores o actividad
- informes en formatos como TXT, CSV, JSON, PDF o HTML
- estadísticas, resúmenes o rankings
- listados con posibilidad de filtrado

6) Pruebas mínimas

El proyecto deberá incluir un mínimo de **8 pruebas funcionales documentadas** en una tabla sencilla.

Además, deberán aportarse evidencias de dichas pruebas, como capturas de pantalla o pequeños fragmentos de log.

7) Instalación / ejecución

El proyecto deberá incluir instrucciones claras que permitan su puesta en marcha. Como mínimo, deberán indicarse:

- los requisitos previos
- los pasos necesarios para arrancar la aplicación
- la configuración necesaria

- el procedimiento para cargar los datos de ejemplo

8) GitHub, seguimiento y entrega.

El desarrollo del proyecto deberá realizarse en un repositorio de GitHub.

Dicho repositorio deberá reflejar un trabajo progresivo a lo largo del tiempo, mediante commits regulares durante el desarrollo.

Además, deberá incluir un archivo README.md con:

- una breve descripción del proyecto
- las instrucciones de ejecución
- la configuración necesaria
- la forma de cargar los datos de ejemplo

La memoria final en PDF deberá subirse al repositorio dentro de una carpeta llamada /docs.

9) Seguridad básica

No se podrán utilizar datos personales reales; toda la información empleada en el proyecto deberá ser ficticia.

Tampoco podrán subirse al repositorio contraseñas, tokens o credenciales reales. En caso de ser necesarios, deberán gestionarse mediante configuración externa, variables de entorno o mecanismos equivalentes.

10. Calidad mínima del desarrollo

El código deberá presentar una organización coherente y un nivel mínimo de claridad y mantenibilidad.

No se admitirán proyectos con partes claramente inacabadas, código ajeno a la aplicación final o funcionalidades que no puedan demostrarse durante la entrega.